EnsiiExplore

Cahier des charges fonctionnel

Jumeau numérique interactif de l'ensIIE

Hackathon — 15 et 16 octobre 2026

Équipe projet : 2.3

Membres :

BZIOUI Anas
MAKHOKH Chaymae
ALMAMOUN Oussama

Table des matières

1 Présentation de notre projet **3**
1.1 Contexte et intention . . . 3
1.2 Problématique . . . 3
1.3 Objectifs . . . 3

2 Public cible et analyse des besoins **3**

3 Périmètre et hypothèses **4**

4 Parcours utilisateurs **4**
4.1 Parcours 1 : rechercher un lieu . . . 4
4.2 Parcours 2 : découvrir les activités . . . 4
4.3 Parcours 3 : découvrir l'école en jouant . . . 4

5 Exigences fonctionnelles du mode Guide **4**
5.1 F01 — Carte 2D interactive . . . 4
5.2 F02 — Navigation entre niveaux . . . 4
5.3 F03 — Recherche « Ask the building » . . . 4
5.4 F04 — Fiche de salle . . . 4
5.5 F05 — Filtres et catégories . . . 5
5.6 F06 — Itinéraire dans un niveau . . . 5
5.7 F07 — Itinéraire entre niveaux . . . 5
5.8 F08 — Parcours guidés . . . 5
5.9 F09 — Interface bilingue . . . 5
5.10 F10 — Ressources et accès direct . . . 5

6 Exigences fonctionnelles du mode Aventure 2D **5**
6.1 Concept et identité visuelle . . . 5
6.2 J01 — Déplacement et exploration . . . 5
6.3 J02 — Zones et interactions . . . 5
6.4 J03 — Personnages guides et dialogues . . . 6
6.5 J04 — Quêtes de découverte . . . 6
6.6 J05 — Journal de quêtes et passeport . . . 6
6.7 J06 — Carte dévoilée progressivement . . . 6
6.8 J07 — Aide et changement de mode . . . 6
6.9 J08 — Sauvegarde locale . . . 6
6.10 Objectifs de validation du jeu . . . 6

7 Vues et fonctions complémentaires **6**
7.1 Vue 3D éclatée des étages . . . 6
7.2 Carte schématique de type métro . . . 6
7.3 Constellation des activités . . . 7
7.4 Autres pistes non prioritaires . . . 7

8 Données et fiabilité **7**
8.1 Sources disponibles . . . 7
8.2 Contrôles à effectuer . . . 7
8.3 Modèle commun . . . 7

9 Architecture et intégration **8**
9.1 Choix techniques . . . 8
9.2 Contrat de communication entre les deux modes . . . 8

10 Exigences non fonctionnelles **8**

11 Priorités et organisation du travail **8**
11.1 Priorisation 8
11.2 Répartition du travail 9
11.3 Calendrier de réalisation 9

12 Risques et mesures prévues **9**

13 Tests et critères de validation **9**

14 Livrables **10**

15 Conclusion **10**

Points à confirmer avec notre équipe **10**

1 Présentation de notre projet

1.1 Contexte et intention

Dans le cadre du hackathon de l'ensIIE, nous concevons **EnsiiExplore**, un prototype web de jumeau numérique de l'école. Notre objectif est d'aider les étudiants, les personnels et les visiteurs à découvrir les lieux, trouver des salles et comprendre les services disponibles. Nous souhaitons aussi mettre en évidence les quatre activités principales de l'établissement : **enseignement, recherche, vie étudiante et relations avec les entreprises**.

Nous retenons le principe d'**un seul site, deux modes complémentaires**. Le **mode Guide** répond aux besoins pratiques de localisation et d'information. Le **mode Aventure** reprend les mêmes lieux dans une représentation ludique en 2D, avec exploration, personnages et quêtes. Le passage d'un mode à l'autre ne doit pas faire perdre la salle ou l'étage sélectionné.

1.2 Problématique

Comment pouvons-nous proposer une représentation de l'ensIIE à la fois utile pour l'orientation et attractive pour une première découverte de l'établissement, tout en respectant le temps limité du hackathon et la qualité des données disponibles ?

1.3 Objectifs

— Afficher une carte interactive 2D des espaces documentés et permettre leur consultation.

— Rechercher une salle par numéro, nom ou besoin, puis la localiser.

— Présenter des informations fiables sur les salles et les services.

— Relier les lieux aux quatre activités de l'école par des catégories et des filtres.

— Proposer un guidage entre espaces lorsque le graphe de circulation est suffisamment validé.

— Donner accès à une exploration ludique avec des quêtes fondées sur des lieux réels.

— Conserver une expérience accessible depuis un navigateur sur ordinateur, en français et en anglais.

2 Public cible et analyse des besoins

Profil	Besoins identifiés
Nouvel étudiant	Trouver les salles, découvrir les associations et services, se familiariser avec l'école.
Étudiant déjà inscrit	Rechercher rapidement une salle ou un espace de travail.
Visiteur ou candidat	Identifier les lieux importants et suivre un parcours de découverte.
Représentant d'entreprise	Repérer les espaces de rencontre et les activités liées aux entreprises.
Personnel ou enseignant	Accéder rapidement aux informations de localisation.
Personne à mobilité réduite	Identifier les ascenseurs et, si les données sont validées, demander un trajet sans escalier.

Nous privilégions des interactions simples, un accès direct au mode Guide et une lecture claire des informations, même pour une personne découvrant l'école.

3 Périmètre et hypothèses

Les données mises à disposition couvrent le rez-de-chaussée, le R+1 et le R+2. L'énoncé nous demande de **choisir un secteur** plutôt que de viser une couverture exhaustive sans vérification. Nous documenterons prioritairement les espaces ouverts aux élèves et au public. Le secteur effectivement retenu et la liste définitive des salles seront consignés après notre visite sur place.

Le mode Guide constitue le socle du prototype. Le mode Aventure représente notre particularité, mais son intégration dépend de la disponibilité des données de circulation et du module de jeu. Les fonctions avancées (vue éclatée 3D, carte de type métro, simulation d'occupation) sont distinguées du périmètre prioritaire.

4 Parcours utilisateurs

4.1 Parcours 1 : rechercher un lieu

Un nouvel étudiant ouvre le mode Guide, saisit le numéro d'une salle ou un besoin comme « imprimer », consulte les résultats, sélectionne un espace et lit sa fiche. Si un itinéraire validé existe, il peut l'afficher sur la carte.

4.2 Parcours 2 : découvrir les activités

Un visiteur choisit « Vie étudiante » dans les filtres. Les espaces correspondants sont mis en évidence. Il clique sur un lieu pour découvrir sa fonction et les activités associées.

4.3 Parcours 3 : découvrir l'école en jouant

Un étudiant active le mode Aventure. Il déplace son personnage dans le secteur, rencontre un personnage-guide, accepte une quête et rejoint le lieu demandé. Le jeu valide l'objectif, révèle le lieu exploré et actualise le passeport de découverte. Il peut revenir à tout moment au mode Guide.

5 Exigences fonctionnelles du mode Guide

5.1 F01 — Carte 2D interactive

Besoin et comportement attendu. Nous affichons les plans disponibles, avec zoom, déplacement, sélection des contours des pièces et mise en évidence visuelle d'un espace. La sélection ouvre une fiche.

5.2 F02 — Navigation entre niveaux

Besoin et comportement attendu. Un sélecteur permet de passer du RDC au R+1 et au R+2, pour les niveaux effectivement intégrés. Le fond de plan et les contours sont mis à jour sans rechargement complet.

5.3 F03 — Recherche « Ask the building »

Besoin et comportement attendu. Nous souhaitons permettre la recherche par numéro (par exemple C53), désignation et besoin exprimé en langage courant. Une liste de synonymes FR/EN reliera les besoins aux services réellement vérifiés ; les résultats préciseront l'étage.

5.4 F04 — Fiche de salle

Besoin et comportement attendu. Une fiche affiche, selon les informations disponibles, le numéro, la désignation, l'étage, la surface, la fonction, les activités liées, l'accessibilité et les informations pratiques. Les données inconnues ou non vérifiées sont signalées explicitement.

5.5 F05 — Filtres et catégories

Besoin et comportement attendu. Nous classons les lieux par type et par activité : enseignement, recherche, vie étudiante et entreprises. Une légende accompagne les couleurs ; les filtres ne doivent pas masquer la possibilité de rechercher une salle.

5.6 F06 — Itinéraire dans un niveau

Besoin et comportement attendu. L'utilisateur choisit un départ et une destination. Si les connexions ont été validées, nous affichons un chemin passant par les circulations et les portes, avec un résumé du trajet. Une absence de chemin doit être annoncée clairement.

5.7 F07 — Itinéraire entre niveaux

Besoin et comportement attendu. Si le repérage des escaliers et ascenseurs est confirmé, nous relions les niveaux et indiquons les changements d'étage. Une option sans escalier n'est proposée que si l'accessibilité du trajet a été vérifiée.

5.8 F08 — Parcours guidés

Besoin et comportement attendu. Nous envisageons des visites thématiques pour les nouveaux étudiants, les visiteurs et les représentants d'entreprises, en réutilisant les lieux et descriptions du mode Guide.

5.9 F09 — Interface bilingue

Besoin et comportement attendu. Nous prévoyons une interface français/anglais. Les descriptions traduites sont stockées dans les données ; en cas de traduction absente, l'application affiche le texte disponible plutôt qu'un champ vide.

5.10 F10 — Ressources et accès direct

Besoin et comportement attendu. Des liens vers les ressources numériques officielles pourront être proposés après vérification. Une URL interne identifiant une salle pourra permettre de l'ouvrir directement et servir de base à un QR code.

6 Exigences fonctionnelles du mode Aventure 2D

6.1 Concept et identité visuelle

Nous concevons un univers **2D vu du dessus**, inspiré des codes des jeux d'aventure et du pixel art, tout en restant fondé sur les espaces réels de l'ensIIE. Nous utilisons des personnages et éléments graphiques originaux ou disposant de licences adaptées ; nous ne reprenons pas les personnages, logos, musiques ou éléments protégés de jeux existants.

6.2 J01 — Déplacement et exploration

Besoin et comportement attendu. Le joueur contrôle un personnage au clavier (flèches ou ZQSD/WASD selon les commandes retenues). Le déplacement doit rester dans les zones praticables, avec collisions sur les murs et accès aux salles par les passages identifiés.

6.3 J02 — Zones et interactions

Besoin et comportement attendu. Chaque salle reconnue est une zone associée à un identifiant commun. Entrer dans une zone peut afficher son nom, la marquer comme visitée et vérifier l'avancement d'une quête.

6.4 J03 — Personnages guides et dialogues

Besoin et comportement attendu. Nous plaçons des personnages non joueurs dans des lieux ou services réellement identifiés. Leurs dialogues donnent des informations pratiques vérifiées et peuvent proposer des missions.

6.5 J04 — Quêtes de découverte

Besoin et comportement attendu. Les missions peuvent demander d'atteindre un lieu, de visiter une salle, de parler à un personnage ou de découvrir plusieurs points d'intérêt. Chaque quête correspond à une information ou à un service réel.

6.6 J05 — Journal de quêtes et passeport

Besoin et comportement attendu. Le joueur peut consulter sa mission active, les objectifs terminés et un passeport comportant des badges ou tampons liés à la découverte des activités de l'école.

6.7 J06 — Carte dévoilée progressivement

Besoin et comportement attendu. Nous souhaitons révéler les espaces au fil de l'exploration (« brouillard de guerre »). Cette restriction ne s'applique jamais au mode Guide, qui conserve une carte complète.

6.8 J07 — Aide et changement de mode

Besoin et comportement attendu. Le joueur peut consulter la carte classique à tout moment et demander un trajet vers une destination lorsque le routage est disponible. Le changement de mode conserve le contexte de navigation.

6.9 J08 — Sauvegarde locale

Besoin et comportement attendu. Nous prévoyons de mémoriser les lieux visités, les quêtes et les badges dans le navigateur, sans compte utilisateur ni collecte de données personnelles.

6.10 Objectifs de validation du jeu

Nous visons, pour le secteur retenu, un parcours jouable de bout en bout comprenant plusieurs missions et dialogues. Le document technique propose comme cibles **quatre quêtes** et **trois personnages guides** ; nous les retenons comme objectifs de développement, à ajuster selon la validation des données et le temps disponible.

7 Vues et fonctions complémentaires

7.1 Vue 3D éclatée des étages

Nous envisageons une vue d'ensemble isométrique dans laquelle les niveaux sont représentés comme des couches séparées. Le clic sur un étage ouvre une vue détaillée. Les décalages réels entre plans doivent être calculés avant de prétendre à une superposition fidèle. Il s'agit d'une **visualisation 3D simplifiée**, et non d'une modélisation architecturale complète.

7.2 Carte schématique de type métro

Nous envisageons une carte où chaque ligne représente une activité de l'école et où les salles deviennent des stations cliquables. Cette vue sert à comprendre les liens entre espaces et activités ; elle ne remplace pas la carte métrique.

7.3 Constellation des activités

Une vue en graphe pourrait relier les quatre activités principales aux salles correspondantes. Elle réutiliserait les mêmes associations que les filtres du mode Guide.

7.4 Autres pistes non prioritaires

Nous conservons comme évolutions possibles une couche d'accessibilité enrichie, des QR codes, une estimation de capacité à partir du mobilier, un tableau de qualité des données et une simulation explicitement identifiée comme telle. Aucune occupation en temps réel ne sera prétendue sans source de données adaptée.

8 Données et fiabilité

8.1 Sources disponibles

Format	Usage prévu
PNG	Fond de carte des niveaux, à 20 pixels par mètre selon la documentation.
SVG	Alternative vectorielle, avec identifiants des pièces.
GeoJSON	Polygones des pièces, surfaces et indicateur de fiabilité.
CSV	Numéros, désignations, surfaces et qualité des contours.
DXF	Lecture complémentaire des portes, murs, circulations et éventuellement du mobilier.
DWG	Plans sources, exploités uniquement si nécessaire.

Les dimensions indiquées par la documentation sont de 60 m × 35 m au RDC, 60 m × 60 m au R+1 et 135 m × 125 m au R+2. Les plans sont exprimés en mètres, même si l'en-tête du DXF du R+1 indique des centimètres par erreur.

8.2 Contrôles à effectuer

Les plans ont des origines différentes : nous devons relever des points communs (escaliers, ascenseurs) pour les aligner. Les contours GeoJSON ont été reconstruits et ne sont pas tous fiables. Nous devons vérifier les noms exacts des champs dans les fichiers réels avant de coder, notamment les propriétés de désignation.

Il n'existe pas de référentiel à jour des fonctions, équipements, capacités et accès. Nous établirons donc un **tableur de relevé sur place** indiquant le numéro, le type, la fonction, les activités, les informations pratiques et le statut de vérification. Une information non confirmée restera « inconnue » ou « à vérifier » dans l'interface.

8.3 Modèle commun

Nous prévoyons des identifiants stables par salle, partagés entre les deux modes, et une couche de données commune :

— `rooms.json` : lieux, descriptions, catégories, coordonnées et vérification ;

— `floors.json` : dimensions et transformations des étages ;

— `links.json` et `graph.json` : liaisons verticales et circulation, si validées ;

— `quests.json` et `npcs.json` : missions et personnages ;

— `tours.json` et `synonyms.json` : parcours et recherche enrichie.

Les valeurs de coordonnées figurant dans les exemples de travail ne seront pas considérées comme réelles sans mesure.

9 Architecture et intégration

9.1 Choix techniques

Nous privilégions une application web légère basée sur Vite, TypeScript et une interface en composants. Le mode Guide peut exploiter Leaflet en `CRS.Simple`, avec PNG en fond et GeoJSON superposé. Le mode Aventure peut être rendu avec Canvas ou Phaser, selon l'implémentation de notre collègue. Le calcul de chemin pourra s'appuyer sur Dijkstra ou A* après construction et contrôle du graphe.

Le prototype peut fonctionner avec des fichiers JSON statiques, sans backend. Les données privées doivent rester accessibles uniquement dans le cadre de la démonstration autorisée.

9.2 Contrat de communication entre les deux modes

Nous souhaitons partager l'étage courant, la salle sélectionnée, les identifiants de lieux et les données de navigation. À titre de contrat technique proposé :

Événement	Utilité
`ROOM_SELECTED`	Transmettre la salle sélectionnée dans le mode Guide.
`FOCUS_ROOM`	Demander à la carte de centrer une salle ciblée par le jeu.
`ROOM_ENTERED`	Signaler au jeu l'entrée dans une zone.
`MISSION_COMPLETED`	Mettre à jour le journal et le passeport.
`FLOOR_CHANGED`	Synchroniser l'étage actif.

Ces noms sont des conventions proposées ; nous les confirmerons lors de l'intégration des modules.

10 Exigences non fonctionnelles

Référence	Exigence
NF01	Fonctionnement sur navigateur PC, sans installation spécifique pour l'utilisateur.
NF02	Interface lisible, contrastée et navigable au clavier pour les fonctions essentielles.
NF03	Accès permanent au mode Guide, indépendamment de la progression du jeu.
NF04	Fonctionnement local ou sur un hébergement privé, sans publication des plans.
NF05	Affichage explicite des données inconnues, estimées ou non vérifiées.
NF06	Réutilisation d'identifiants communs et architecture modulaire.
NF07	Chargement et interactions suffisamment fluides pour une démonstration.
NF08	Ressources graphiques originales ou sous licence autorisant leur utilisation.
NF09	Absence de compte et de collecte de données personnelles pour le prototype.

11 Priorités et organisation du travail

11.1 Priorisation

Fonction	Priorité
Carte 2D, changement d'étage, sélection, fiches, recherche	P1 — Indispensable

Association des espaces aux activités et filtres	P1 — Indispensable
Collecte et vérification des informations sur place	P1 — Indispensable
Itinéraire validé dans un étage	P1 — Cible principale
Mode Aventure : déplacement, interactions, premières quêtes	P2 — Objectif d'équipe
Personnages, passeport, brouillard de guerre	P2 — Objectif d'équipe
Itinéraires multiniveaux, option sans escalier	P2 — Selon validation
Bilingue FR/EN et parcours guidés	P2 — Important
Vue 3D éclatée, carte métro ou constellation	P3 — Une ou deux extensions
Simulation, tableau de bord, QR codes, sons	P4 — Évolutions

Cette classification exprime notre **ordre de réalisation**, pas un état d'avancement. Nous retirerons du périmètre de démonstration toute fonctionnalité qui ne pourra pas être testée correctement.

11.2 Répartition du travail

Nous organisons le travail en parallèle autour des données et de la carte, de la recherche et du guidage, du module Aventure, puis de l'intégration et des tests. Nous définissons les identifiants des salles et les échanges entre modules avant d'assembler les fonctionnalités.

11.3 Calendrier de réalisation

— **Jeudi 15 octobre :** audit des fichiers, choix du secteur, collecte sur place, première carte interactive et premiers relevés.

— **Vendredi 16 octobre, matin :** finalisation des fonctions principales et intégration du jeu.

— **Vendredi 16 octobre, début d'après-midi :** stabilisation, tests, répétition de la démonstration et remise du cahier des charges.

— **Après 15 h 30 :** présentation devant le jury, selon le programme du hackathon.

12 Risques et mesures prévues

Risque	Mesure envisagée
Contours incomplets ou incertains	Vérifier les pièces du secteur, signaler les incertitudes.
Portes non reliées dans le GeoJSON	Exploiter les calques DXF ou créer des passages manuels vérifiés.
Étages non alignés	Relever deux ou trois points communs et contrôler le résultat.
Données de services obsolètes	Vérifier sur place et ne pas inventer d'informations.
Temps de développement réduit	Terminer le socle Guide avant les extensions visuelles.
Difficultés d'intégration du jeu	Utiliser un modèle commun et tester tôt un scénario complet.
Diffusion non autorisée des plans	Garder les plans hors dépôt public et limiter l'hébergement.

13 Tests et critères de validation

Test	Action	Résultat attendu
T01	Ouvrir le mode Guide	Plan et contrôles affichés.

T02	Cliquer sur une salle	Salle mise en évidence et fiche ouverte.
T03	Rechercher un numéro ou un besoin	Résultat pertinent et localisation.
T04	Changer d'étage	Plan et contours actualisés.
T05	Filtrer par activité	Lieux associés identifiés.
T06	Demander un trajet validé	Chemin affiché ou absence de chemin expliquée.
T07	Passer au mode Aventure	Même secteur et contexte conservés.
T08	Déplacer le personnage	Collisions et zones cohérentes.
T09	Parler à un guide	Dialogue pertinent affiché.
T10	Terminer une quête	Objectif validé et progression mise à jour.
T11	Revenir au mode Guide	Accès complet à la carte, sans brouillard.
T12	Consulter une donnée absente	Mention « inconnue » ou « à vérifier ».

Nous adapterons les tests aux fonctions effectivement livrées et préparerons une démonstration qui montre à la fois un usage pratique et une interaction ludique.

14 Livrables

1. **Le présent cahier des charges fonctionnel**, qui décrit nos utilisateurs, nos objectifs, les fonctionnalités retenues, les contraintes et les critères de validation.
2. **Un prototype web interactif sur PC**, présentant une carte exploitable des espaces sélectionnés et, dans la mesure de l'intégration réalisée, un mode Aventure connecté aux mêmes données.

Nous accompagnerons la démonstration d'un relevé des informations vérifiées et, si nécessaire, d'une liste des limites connues.

15 Conclusion

Avec **EnsiiExplore**, nous souhaitons dépasser la simple consultation d'un plan. Notre solution associe un outil d'orientation concret et un jeu de découverte qui valorise les lieux et les activités de l'ensIIE. Nous donnons la priorité à la fiabilité des données, à l'utilité du mode Guide et à la cohérence entre les deux modes. Les visualisations avancées constituent des possibilités d'évolution, sans compromettre la réalisation d'un prototype fonctionnel pendant le hackathon.

Points à confirmer avec notre équipe

— Le secteur exact, les niveaux et les salles vérifiés lors de la visite.

— Le moteur de jeu finalement utilisé et les commandes retenues.

— La disponibilité d'un graphe de circulation fiable pour les itinéraires.

— Les extensions qui pourront réellement être montrées au jury.

— Les noms des membres de l'équipe à inscrire sur la couverture.